2.2.5. போரிக் அமிலம் [H_3BO_3அல்லது $B(OH)_3$]:

தயாரித்தல்:

போராக்ஸ் மற்றும் கோலிமனைட் ஆகியவற்றிலிருந்து போரிக் அமிலத்தை பிரித்தெடுக்க இயலும்

$$Na_2B_4O_7 + H_2SO_4 + 5H_2O \longrightarrow Na_2SO_4 + 4H_3BO_3$$

$$Ca_2B_6O_{11} + 11H_2O + 4SO_2 \longrightarrow 2Ca(HSO_3)_2 + 6H_3BO_3$$

பண்புகள்:

போரிக் அமிலமானது நிறமற்ற ஒளிபுகும் படிகமாகும். இது ஒரு வலிமை குறைந்த ஒருகாரத்துவ அமிலம். மேலும் இது புரோட்டானை வழங்குவதற்கு பதிலாக ஹைட்ராக்ஸில் அயனியை ஏற்றுக்கொள்கிறது.

$$B(OH)_3 + 2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + [B(OH)_4]^-$$

இது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைபட்டு சோடியம் மெட்டாபோரேட் மற்றும் சோடியம் டெட்ராபோரேட்டை உருவாக்குகிறது.

$$H_3BO_3 + NaOH \longrightarrow NaBO_2 + 2H_2O$$

$$4H_3BO_3 + 2NaOH \longrightarrow Na_2B_4O_7 + 7H_2O$$

வெப்பத்தின் விளைவு:

போரிக் அமிலத்தை வெப்பப்படுத்தும்போது, 373K வெப்பநிலையில் மெட்டா போரிக் அமிலத்தையும், 413K வெப்பநிலையில் டெட்ரா போரிக் அமிலத்தையும் தருகிறது. செஞ்சூட்டு நிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும்போது கண்ணாடி போன்ற போரிக் நீரிலியை உருவாக்குகிறது.

$$4H_3BO_3 \xrightarrow{373\ K} 4HBO_2 + 4H_2O$$

$$4HBO_2 \xrightarrow{413\ K} H_2B_4O_7 + H_2O$$

$$H_2B_4O_7 \xrightarrow[\text{வெப்பநிலை}]{\text{செஞ்சூட்டு}} 2B_2O_3 + H_2O$$

அம்மோனியாவுடன் வினை:

அம்மோனியா முன்னிலையில் யூரியா உடன் போரிக் அமிலத்தை சேர்த்து 800 – 1200 K வெப்பநிலையில் உருக்கும்போது போரான் நைட்ரைடு கிடைக்கிறது.

$$B(OH)_3 + NH_3 \xrightarrow{\Delta} BN + 3H_2O$$

எத்தில்போரேட் ஆய்வு:

அடர் கந்தக அமிலத்தின் முன்னிலையில்,போரிக் அமிலம் அல்லது போரேட் உப்பை எத்தில் ஆல்கஹாலுடன் வெப்பப்படுத்தும்போது ட்ரைஎத்தில்போரேட் எனும் எஸ்டர் உருவாகிறது. இந்த எஸ்டரின் ஆவி பச்சை நிற சுடருடன் எரிகிறது, மேலும் இது போரேட்டை கண்டறிய பயன்படும் ஒரு வினையாகும்.

$$H_3BO_3 + 3C_2H_5OH \xrightarrow[H_2SO_4]{\text{அடர்}} B(OC_2H_5)_3 + 3H_2O$$

குறிப்பு: ட்ரைஆல்கைல் போரேட் ஆனது டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபியூரானில் கரைந்த சோடியம் ஹைட்ரைடுடன் வினைப்பட்டு $Na[BH(OR)_3]$ எனும் அணைவுச் சேர்மத்தை தருகிறது, இது வலிமை மிகுந்த ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது.

XII_U2-P-Block.indd 39 22-12-2022 12:47:29